

Huiswerk 1
IB0602 Lineaire algebra en stochastiek

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 1

...

Opgave 2

...

Opgave 3

oefening 1. AB

Een 3×2 matrix vermenigvuldigd met een 2×4 matrix geeft een 3×4 matrix.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} (3)(4) + (1)(5) & (3)(1) + (1)(-2) & (3)(1) + (1)(1) & (3)(0) + (1)(3) \\ (0)(4) + (-1)(5) & (0)(1) + (-1)(-2) & (0)(1) + (-1)(1) & (0)(0) + (-1)(3) \\ (-2)(4) + (0)(5) & (-2)(1) + (0)(-2) & (-2)(1) + (0)(1) & (-2)(0) + (0)(3) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (12 + 5) & (3 - 2) & (3 + 1) & (0 + 3) \\ (0 - 5) & (0 + 2) & (0 - 1) & (0 - 3) \\ (-8 + 0) & (-2 + 0) & (-2 + 0) & (0 + 0) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 17 & 1 & 4 & 3 \\ -5 & 2 & -1 & -3 \\ -8 & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

oefening 2. BA

Een 2×4 matrix vermenigvuldigd met een 3×2 matrix is niet mogelijk

oefening 3. $B^t A^t$

Een 4×2 matrix vermenigvuldigd met een 2×3 matrix geeft een 4×3 matrix.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} (4)(3) + (5)(1) & (4)(0) + (5)(-1) & (4)(-2) + (5)(0) \\ (1)(3) + (-2)(1) & (1)(0) + (-2)(-1) & (1)(-2) + (-2)(0) \\ (1)(3) + (1)(1) & (1)(0) + (1)(-1) & (1)(-2) + (1)(0) \\ (0)(3) + (3)(1) & (0)(0) + (3)(-1) & (0)(-2) + (3)(0) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (12 + 5) & (0 - 5) & (-8 + 0) \\ (3 - 2) & (0 + 2) & (-2 + 0) \\ (3 + 1) & (0 - 1) & (-2 + 0) \\ (0 + 3) & (0 - 3) & (0 + 0) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 17 & -5 & -8 \\ 1 & 2 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 3 & -3 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

oefening 3. $AA^t - 2C^t C$

...